Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2017
Examen de reposición

Total de Puntos:	55
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 31
Problema 1	de 14
Problema 2	de 10

LAS SOLUCIONES APLICAN *¡Las soluciones están disponibles solo para el tipo "a" de examen. Éste es el tipo a!*

Preguntas

31 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Las curvas de nivel de la función $f(x,y) = x^2 - y^2$ son ortogonales a las curvas de nivel de la función: 2 Pts

- ⊗ a) $g(x,y) = 2xy$
- ◯ b) $g(x,y) = -2xy$
- ◯ c) No existe otra función con curvas de nivel ortogonales a $f(x,y)$
- ◯ d) Ninguna de las opciones anteriores

La función conjugada a $f(x,y)$ será la que tenga curvas de nivel ortogonales a las curvas de nivel de $f(x,y)$ (1pt). Así, a través de las condiciones de Cauchy-Riemann se obtiene:

$$\frac{df(x,y)}{dx} = 2x \stackrel{!}{=} \frac{dg(x,y)}{dy} \Rightarrow g(x,y) = 2xy + K$$

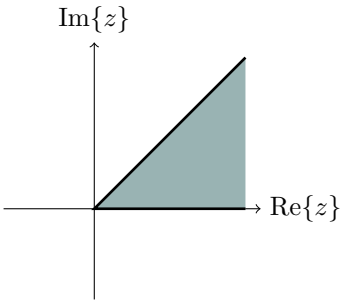
con K constante (1pt).

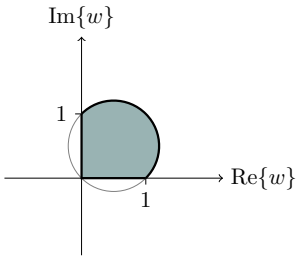
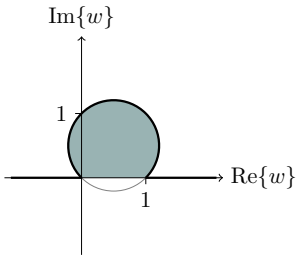
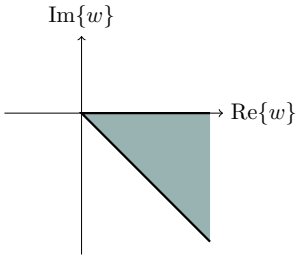
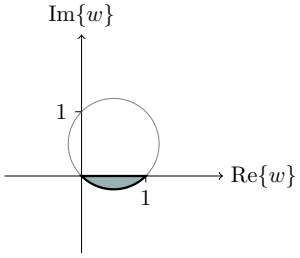
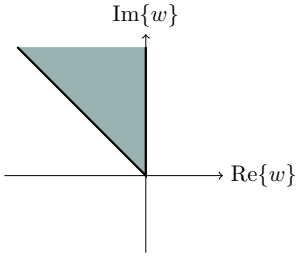
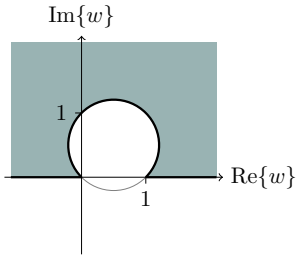
2. Indique en qué punto(s) el mapeo $w = z^2 - z$, no es conforme: 2 Pts

- ◯ a) $z = 0$
- ⊗ b) $z = \frac{1}{2}$
- ◯ c) $z = \frac{1}{2}e^{\pm j2\pi/3}$
- ◯ d) $z = \infty$

No es conforme donde la función del mapeo no sea analítica y donde la derivada no sea cero. La función es analítica en todo el plano, pues la derivada $2z - 1$ existe en todo $\mathbb{C}$. La derivada se hace cero en $z = 1/2$. (1pt).

3. Asocie las regiones del plano w mostradas en la columna de la derecha con las expresiones de mapeos listados al lado izquierdo, si estos se usan para mapear la región a la izquierda: 4 Pts



A	$w = jz$		
B	$w = \dfrac{1}{1-z}$		
C	$w = \dfrac{1}{1+z}$	*D*	
D	$w = \dfrac{1}{z}$	*C*	
		A	
		B	

4. Para la función de variable compleja $f(z)$ se han calculado los desarrollos en serie de Laurent mostrados en la columna izquierda de la siguiente tabla, donde para todas las series se han utilizado regiones de convergencia que contienen como punto límite al punto donde ellas se encuentran centradas. 5 Pts

Indique en las otras tres columnas el tipo de punto que la serie describe para $f(z)$, su orden (si es que tiene) y ubicación. Los tipos permitidos de puntos son C (cero), P (polo), SE (singularidad escencial) o PR (punto regular).

Serie	Tipo	Orden	Ubicación
$f(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} 2^k (z-(1+j))^k$	*P*	*2*	$1+j$
$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 4^{-k} (z-j)^k$	*PR*	–	j
$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^{k-1}} (z-2)^k$	*C*	*1*	*2*
$f(z) = \sum_{k=-3}^{\infty} \frac{(j)^k}{k(z+1)^k}$	*SE*	–	*-1*

5. Una señal periódica continua $x(t)$ es de valor real y tiene un periodo fundamental de $T = 4\pi$. Los coeficientes de la serie exponencial de Fourier diferentes de cero para $x(t)$ son: 3 Pts

$$c_1 = c_{-1} = -1$$

$$c_2 = c_{-2}^* = 1 + j$$

Exprese $x(t)$ de la forma:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

Considerando la expansión en serie de Fourier de $x(t)$ dada por:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

si se utiliza la fórmula de equivalencia entre la serie exponencial y la de cosenos desfasados, debe tomarse en cuenta que solo se toman los coeficientes con k no negativo. De este modo:

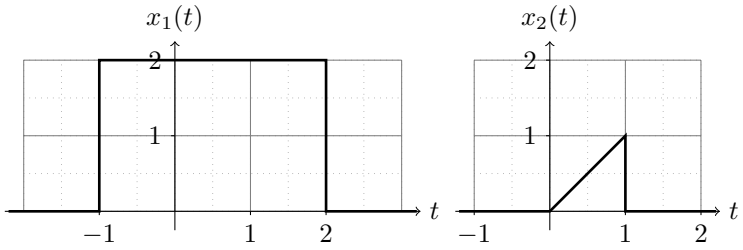
$$\tilde{c}_1 = 2|c_1| = 2 \qquad \theta_1 = \angle c_1 = \pi$$

$$\tilde{c}_2 = 2|c_2| = 2\sqrt{2} \qquad \theta_2 = \angle c_2 = \frac{\pi}{4}$$

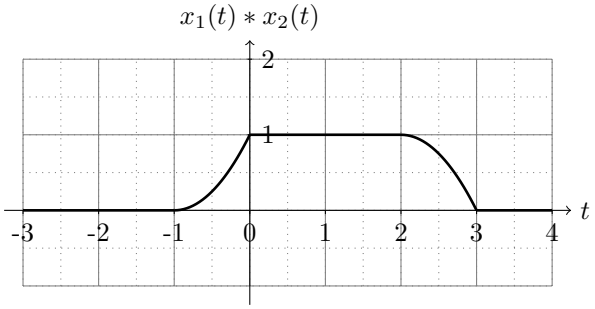
Finalmente, con $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi/4\pi = 1/2$

$$x(t) = 2\cos\left(\frac{1}{2}t + \pi\right) + 2\sqrt{2}\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

6. Considere las siguientes dos funciones: 5 Pts

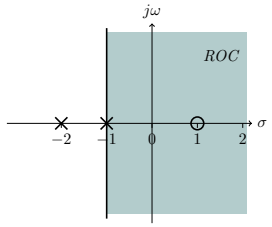
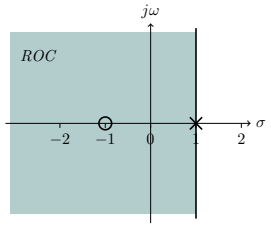
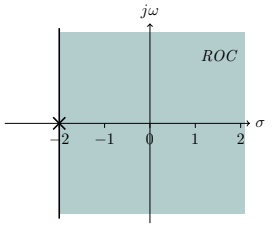
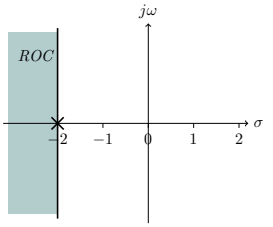
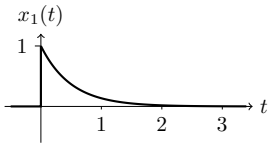
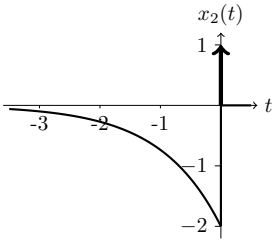
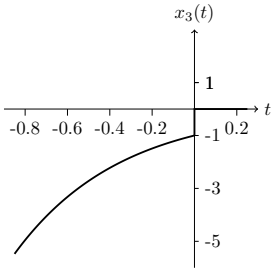
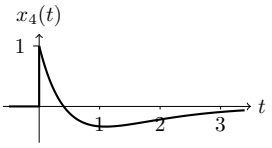


Grafique el resultado de la convolución $x_1(t) * x_2(t)$ en el siguiente espacio:



1. *El inicio del resultado debe estar en la suma de los "inicios", es decir, en $t = -1$ (1pt).*
2. *El final del resultado debe estar en la suma de los "finales", es decir, en $t = 3$ (1pt).*
   El ancho debe ser entonces 4, lo que se deriva automáticamente del cálculo del inicio y el final.
3. *De -1 a 0 debe haber una concavidad de la forma t^2 (1pt).*
4. *De 2 a 3 debe haber una concavidad de la forma $1 - t^2$ (1pt).*
5. *De 0 a 2 la función se mantiene constante (1pt)*

7. Asocie las regiones de convergencia en la línea superior de la siguiente tabla con las expresiones de funciones en el tiempo, así como los gráficos correspondientes. 6 Pts

A	B	C	D
			
D	*A*	*C*	*B*
$f_1(t) = -e^{-2t}u(-t)$	$f_2(t) = [3e^{-2t} - 2e^{-t}]u(t)$	$f_3(t) = e^{-2t}u(t)$	$f_4(t) = \delta(t) - 2e^{t}u(-t)$
C	*B*	*D*	*A*
			

(0,5pts por cada $f_i(t)$ asignada correctamente a la gráfica inferior; 1pt por cada asignación correcta del plano de ceros y polos a la función.)

Para el primer caso se tiene con una ROC derecha

$$H_A(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+1)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1} \qquad A = \left.\frac{s-1}{s+1}\right|_{s=-2} = 3 \qquad B = \left.\frac{s-1}{s+2}\right|_{s=-1} = -2$$

$$x_4(t) = f_2(t) = (Ae^{-2t} + Be^{-t})u(t) = (3e^{-2t} - 2e^{-t})u(t)$$

El segundo caso, usa una ROC izquierda

$$H_B(s) = \frac{s+1}{s-1} = \frac{s-1+2}{s-1} = 1 + \frac{2}{s-1}$$

$$x_2(t) = f_4(t) = \delta(t) - 2e^{t}u(-t)$$

El tercer caso, usa ROC derecha

$$H_C(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$x_2(t) = f_4(t) = \delta(t) - 2e^{t}u(-t)$$

El cuarto caso, usa ROC izquierda

$$H_D(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$x_3(t) = f_1(t) = -e^{-2t}u(-t)$$

8. Considere las transformadas de Laplace $A(s)$, $B(s)$, $C(s)$ y $D(s)$, dadas por medio de los diagramas de polos y ceros de la pregunta anterior. 4 Pts

Se sabe que una de dichas transformadas corresponde a la función de transferencia $H(s)$ de un sistema causal, mientras que otra de ellas es la transformada $X(s)$ de la entrada y otra la transformada $Y(s)$ de la salida. Indique la correspondencia entre estas transformadas:

$X(s) = B(s)$ *(1pt)*

$H(s) = A(s)$ *(1pt)*

$Y(s) = C(s)$ *(2pt)*

Como el sistema es causal, las únicas opciones para la función de transferencia son $C(s)$ y $A(s)$.
Tómese primero $C(s)$ como sistema. No hay salida posible para $A(s)$ (que sería parecido al diagrama de $A(s)$ pero con un polo de segundo orden en $s = -2$), $B(s)$ (que requeriría algo bilateral) o $D(s)$ (porque no habría ROC compatible).
Entonces tómese $A(s)$ como sistema. Si se usa $C(s)$ como entrada tampoco hay diagrama equivalente, ni con $D(s)$, que no hay intersección de ROC. Solo resta el caso de entrada $B(s)$, en donde se cancelan los polos en ± 1, y solo queda el polo en $s = -2$, aportando una señal derecha, tal y como es $C(s)$.

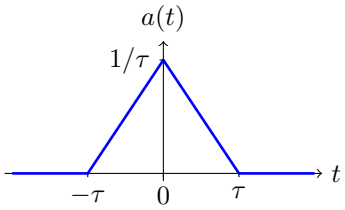
Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **14 Pts**

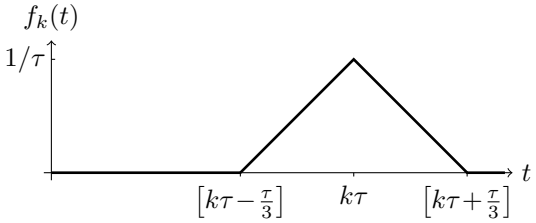
Sea la función

$$a(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau^2}t + \frac{1}{\tau} & \text{para } -\tau < t \leq 0 \\ -\frac{1}{\tau^2}t + \frac{1}{\tau} & \text{para } 0 < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

1.1. Grafique la función $a(t)$ 1 Pt.



1.2. Encuentre una expresión para la siguiente función $f_k(t)$ en términos exclusivamente de desplazamientos y escalamientos temporales de $a(t)$, donde $k \in \mathbb{Z}$ 2 Pts



Si solo se pueden usar desplazamientos y escalamientos temporales entonces

$$f_k(t) = a(\eta t + \beta)$$

Para el caso particular de desplazamiento $k = 0$, requerimos escalar el intervalo $2\tau/3$ en el intervalo 2τ, lo que requiere $\eta = 3$; es decir, se tiene una expresión $f_k(t) = a(3t + \beta)$.

El desplazamiento hacia $k\tau$ se logra con $3(t - k\tau)$, o lo que es lo mismo con $\beta = -k3\tau$ (1pt para escalamiento y 1pt para desplazamiento correctos).

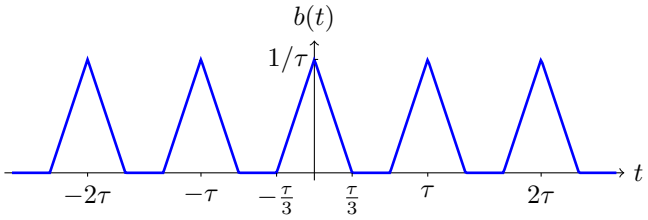
$$f_k(t) = a(3t - k3\tau) = a(3(t - k\tau))$$

1.3. La señal $b(t)$ se define a través de las funciones $f_k(t)$ con

$$b(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k(t)$$

Grafique a $b(t)$ para el intervalo $t \in \left[-\frac{5}{2}\tau, \frac{5}{2}\tau\right]$. 2 Pts

La suma infinita de términos desplazados da origen a una función periódica con periodo τ, como se ilustra en la siguiente figura:



(1pt por concepto de periodicidad, 1pt por gráfico correcto)

1.4. Se sabe que la transformada de Fourier de $a(t)$ está dada por $A(j\omega) = \mathscr{F}\{a(t)\}$. Calcule la transformada de Fourier de $b(t)$ en términos de $A(j\omega)$. 4 Pts

Como $b(t)$ es la continuación periódica de $a(3t)$ con periodo τ, su transformada de Fourier es un tren de impulsos, separados por $\omega_0 = 2\pi/\tau$, escalados por los coeficientes de la serie de Fourier de $b(t)$ correspondientes (1pt).

Llámese ahora a $\tilde{a}(t) = a(3t)$. Por la propiedad de escalamiento en el tiempo, se sabe que (1pt, por usar escalamiento)

$$\tilde{A}(j\omega) = \frac{1}{3}A\left(\frac{j\omega}{3}\right)$$

y los coeficientes de la serie de Fourier de $b(t)$ se obtienen entonces con (1pt, por calcular los coeficientes)

$$c_k = \frac{1}{\tau}\tilde{A}(jk\omega_0) = \frac{1}{3\tau}A\left(\frac{jk\omega_0}{3}\right)$$

Y con esto, usando la tabla (1pt por la expresión final)

$$\begin{aligned} B(j\omega) &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \frac{2\pi}{\tau} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{A}(jk\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \frac{2\pi}{3\tau} \sum_{k=-\infty}^{\infty} A\left(\frac{jk\omega_0}{3}\right)\delta(\omega - k\omega_0) \end{aligned}$$

1.5. Se sabe que $A(j\omega)$ está dada por:

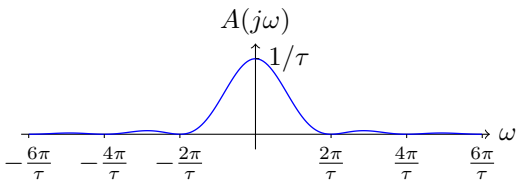
$$\mathscr{F}\{a(t)\} = A(j\omega) = \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

Indique todos los posibles valores de frecuencia ω donde dicho espectro $A(j\omega)$ se hace cero. 1 Pt

La función $\mathrm{sa}(x)$ y por tanto también su cuadrado se hacen cero para todo $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Por tanto, $A(j\omega)$ se hace cero para

$$\begin{aligned} k\pi &= \omega\frac{\tau}{2} \\ \omega &= k\frac{2\pi}{\tau}, \text{con } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \end{aligned}$$

Graficando $A(j\omega)$ esto se ilustra mejor:



1.6. Dado un sistema LTI que reacciona ante un impulso de Dirac con $a(t)$, entonces encuentre cuál es la reacción $y(t)$ de dicho sistema ante la entrada $b(t)$. 4 Pts

Sugerencias: Encuentre dicha respuesta primero en el dominio de la frecuencia, y tome en cuenta los resultados del punto 1.5.

La respuesta del sistema se puede calcular fácilmente como (1pt):

$$Y(j\omega) = A(j\omega)B(j\omega)$$

$B(j\omega)$ es un tren de impulsos ponderados en la posiciones $k\omega_0$ y también se sabe que $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi/\tau$. En el punto 1.5 se obtuvo que precisamente en esas posiciones de frecuencia $A(jk\omega_0) = 0$, por lo que el único componente restante después del producto es el del impulso en $\omega = 0$ (1pt por el concepto, 1pt por la expresión en frecuencia correcta):

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \left(\frac{2\pi}{3\tau}A(j0)\delta(\omega)\right)A(j\omega) \\ &= \left(\frac{2\pi}{3\tau}A(j0)\delta(\omega)\right)A(j0) \\ &= \frac{2\pi}{3\tau}A^2(j0)\delta(\omega) \\ &= \frac{2\pi}{3\tau}\delta(\omega) \end{aligned}$$

y finalmente utilizando la tabla de transformadas se obtiene que (1pt)

$$y(t) = \frac{2\pi}{3\tau}\frac{1}{2\pi} = \frac{1}{3\tau}$$

Problema 2 Transformada z **10 Pts**

Un sistema **causal** en tiempo discreto tiene la siguiente función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \tag{2.1}$$

2.1. Indique si el sistema es o no estable. 4 Pts

Para responder la pregunta, es necesario saber dónde están los polos. Para ellos se manipula la función de transferencia:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \\ &= \frac{z^2}{z^2}\frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 - z}{z^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}z + \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

Los polos se encuentran en:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{4}{3}}}{2} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3} \pm \sqrt{-\frac{3}{3}}}{2} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{6} \pm j\frac{1}{2} \end{aligned}$$

(1pt por encontrar los polos) que tienen magnitud

$$|p_{1,2}| = \sqrt{\frac{3}{36} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1+3}{12}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(1pt por encontrar la magnitud de los polos)

Puesto que se indica que el sistema es causal, entonces la región de convergencia debe ser externa a un círculo limitado por los polos, es decir, $|z| > \sqrt{3}/3$ (1pt). Dicha región incluye al círculo unitario, y por tanto la respuesta al impulso es absolutamente sumable, lo que a su vez tiene como implicación que el sistema sí es estable. (1pt)

2.2. Determine la respuesta natural del sistema, con las siguientes condiciones iniciales: 6 Pts

$$y[-1] = 0 \qquad y[-2] = -1$$

Es necesario encontrar la ecuación de diferencias (1):

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} \\ X(z)(1 - z^{-1}) &= Y(z)\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}\right) \end{aligned}$$

y puesto que para la respuesta natural $x[n] = 0 \circ\!\!-\!\!\bullet\; X(z) = 0$

$$0 = Y(z) + \frac{\sqrt{3}}{3}Y(z)z^{-1} + \frac{1}{3}Y(z)z^{-2}$$

$$\updownarrow$$

$$0 = y[n] + \frac{\sqrt{3}}{3}y[n-1] + \frac{1}{3}y[n-2]$$

Ahora, se debe regresar al dominio z *pero utilizando la transformada unilateral para acceder a las condiciones iniciales (1pt)*

$$0 = y[n] + \frac{\sqrt{3}}{3}y[n-1] + \frac{1}{3}y[n-2]$$

$$\updownarrow$$

$$0 = Y(z) + \frac{\sqrt{3}}{3}\left[z^{-1}Y(z) + y[-1]\right] + \frac{1}{3}\left[z^{-2}Y(z) + y[-1]z^{-1} + y[-2]\right]$$

$$Y(z)\left[1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}\right] = -y[-1]\left[\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}z^{-1}\right] - \frac{1}{3}y[-2]$$

Considerando las condiciones iniciales

$$Y(z) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}z + \frac{1}{3}}$$

(1pt por asegurarse de que la función sea propia)

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{3}\cdot\frac{z}{z^2 + \frac{\sqrt{3}}{3}z + \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}\cdot\frac{z}{(z-p)(z-p^*)} = \frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*}$$

$$A = \left.\frac{z}{z-p^*}\right|_{z=p} = \frac{p}{p-p^*} = \frac{p}{j2\,\mathrm{Im}\{p\}} = \frac{\mathrm{Re}\{p\} + j\,\mathrm{Im}\{p\}}{j2\,\mathrm{Im}\{p\}}$$

$$= \frac{1}{2} - j\frac{\mathrm{Re}\{p\}}{2\,\mathrm{Im}\{p\}}$$

y con el polo determinado anteriormente $p = -\frac{\sqrt{3}}{6} + j\frac{1}{2}$ *se tiene entonces que*

$$A = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}e^{j\pi/6}$$

(1pt por el A correcto)

Para encontrar $y[n]$ se puede obtener de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\frac{Y(z)}{z} &= \frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*} \\
Y(z) &= \frac{A}{1-pz^{-1}} + \frac{A^*}{1-p^*z^{-1}} \\
&\overset{\text{ROC}}{=} \\
&= \left(Ap^n + A^*(p^*)^n\right) u[n] \\
&= \left(|A|e^{j\angle A}|p|^n e^{jn\angle p} + |A|e^{-j\angle A}|p|^n e^{-jn\angle p}\right) u[n] \\
&= |A||p|^n \left(e^{j(\angle A + n\angle p)} + e^{-j(\angle A + n\angle p)}\right) u[n] \\
&= 2|A||p|^n \cos\left(\angle A + n\angle p\right) u[n] \\
&= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{n+1} \cos\left(n\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) u[n]
\end{aligned}$$

(2pt por el resultado correcto)